

LOGBOOK PROJECT KELOMPOK

Mata Kuliah IF25-40405 / Manajemen Basis Data

Informasi Project

Judul Project	Penerapan Access Control dan Pencegahan SQL Injection pada Basis Data Rekam Medis Elektronik
Tools	Python, MySQL via XAMPP, mysql-connector-python, pandas, scikit-learn, matplotlib, numpy, modul re, modul threading
Jenis Project	Sistem Keamanan Basis Data. Security Middleware berbasis Python

Anggota Kelompok

No	NIM	Nama	Tugas
1	123140010	Margaretta Angela Manulang	Kajian Literatur Access Control & Konsep RBAC
2	123140011	Ade Putri Tifani	Latar Belakang & Analisis Ancaman RME
3	123140017	Natasya Felisita Br Ginting	Kajian Literatur SQL Injection & Tabel Perbandingan
4	123140044	Jesika Filosovi Br P-A	Tujuan, Kontribusi & Skenario Pengujian RBAC
5	123140062	Nabila Ramadhani M.	Research Gap, Posisi Penelitian & Daftar Pustaka
6	123140070	Annisa Salsabila	Implementasi Middleware Python, Deteksi SQLi, Audit Log & Visualisasi
7	123140071	Willy Syifa Luthfia	Metodologi, Desain Eksperimen, Integrasi Laporan, Membuat logbook
8	123140133	Silvia	Rumusan Masalah, Kesimpulan & Validasi Laporan

Logbook 10 Pertemuan

Minggu	Kegiatan	Output	Penanggung Jawab
1	Pembentukan kelompok, penentuan topik, dan pembagian peran anggota	Topik project disepakati: Keamanan, Keandalan & Etika Data	Seluruh anggota
2	Pengumpulan dataset dan referensi jurnal terkait keamanan RME, SQL Injection, dan RBAC	Dataset Kaggle terkumpul (healthcare_dataset.csv & sql_dataset.csv), 15 referensi jurnal diperoleh	Margaretta Angela Manullang, Natasya Felisita Br Ginting, Nabila Ramadhani Mujahidin
3	Penyusunan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan kajian literatur (Bab I & II)	Draf Bab I dan II selesai, tabel perbandingan 10 studi terdahulu tersusun	Ade Tifani Putri, Jesika Filosovi Br.P-A, Silvia
4	Perancangan arsitektur sistem tiga lapis (client layer, security middleware, database layer) dan skema basis data rme_db (6 tabel, 3NF)	Diagram arsitektur sistem selesai, skema tabel rme_db terdefinisi, ERD tersusun	Willy Syifa Luthfia, Annisa Salsabila
5	Implementasi basis data MySQL (XAMPP), import dataset 5.000 baris via skrip 01_import_data.py, dan definisi kebijakan RBAC (5 peran)	Database rme_db berhasil dibuat, data berhasil diimport, tabel kebijakan RBAC terdefinisi	Willy Syifa Luthfia, Annisa Salsabila
6	Implementasi security middleware Python: fungsi check_rbac(), detect_sql_i() dengan 18 pola regex, audit log, dan execute_query()	middleware.py berhasil dijalankan, seluruh mekanisme keamanan berlapis terintegrasi	Annisa Salsabila, Ade Putri Tifani
7	Pengujian fungsional keamanan (Skenario A): 5 query SQLi & 5 skenario pelanggaran RBAC, verifikasi audit log	Akurasi RBAC 100% (5/5), seluruh query berbahaya terblokir, audit log berjalan sempurna	Annisa Salsabila, Jesika Filosovi Br.P-A
8	Pengujian performa & skalabilitas (Skenario B): simulasi 10–200 thread simultan pada tiga konfigurasi (Baseline A, B, Sistem Penuh)	Sistem penuh: 526 TPS, latency 34 ms pada 200 pengguna, overhead ~15% dari baseline	Willy Syifa Luthfia, Annisa Salsabila
9	Evaluasi akurasi deteksi SQL Injection (Skenario C): 30.919 query berlabel dari sql_dataset.csv, analisis metrik precision, recall, F1-score	Detection Rate 64,7% (7.359/11.382), False Positive Rate 3,6% (711/19.537)	Annisa Salsabila, Nabila Ramadhani Mujahidin

10	Penyusunan Bab V (hasil & visualisasi), Bab VI (kesimpulan & rencana pengembangan), finalisasi laporan, dan pengumpulan project	Laporan final selesai, visualisasi hasil eksperimen tersedia, source code terdokumentasi	Seluruh anggota
----	---	--	-----------------

Output Project

- Laporan tugas besar Penerapan Access Control dan Pencegahan SQL Injection pada Basis Data RME
- Security middleware berbasis python (middleware.py) dengan integrasi RBAC + SQLi detection + audit log
- Basis data simulasi rme_db (MySQL) dengan 5.000 rekam medis dan skema 3NF
- Skrip pengujian fungsional dan performa (02-02_skenario_*.py)
- Visualisasi hasil eksperimen (grafik TPS, latency, confusion matrix) via skrip 05_visualisasi.py
- Dokumentasi source code dan repository GitHub

Seluruh implementasi project dilakukan menggunakan Python dan MySQL via XAMPP pada lingkungan lokal (localhost). Sistem berfokus pada keamanan di level basis data, bukan di level aplikasi, serta disesuaikan dengan regulasi UU PDP No. 27 Tahun 2022.

Logbook Project Kelompok 7 - IF25-40405 Manajemen Basis Data - Semester Genap 2025/2026